

חשבון אינפי 2 - 20152

דף תרגילים מס' 1 למתמטיקאים.

חשבון דיפרנציאלי של פונקציות רבות משתנים

1. בדוק האם הפונקציה $f(x, y) = \sqrt[3]{x^3 + y^3}$ דיפרנציאבילית בראשית הצירים.
2. בדוק האם הפונקציה $f(x, y) = e^{\frac{1}{x^2 + y^2}}$, $f(0, 0) = 0$ דיפרנציאבילית בראשית הצירים.
3. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה $f(x, y) = x + (y - 1) \arcsin \sqrt{\frac{y}{x}}$ וחשב את $f_x(x, 1)$.
4. נתונה הפונקציה $f(x, y) = \frac{x^3 y}{x^6 + y^6}$, $f(0, 0) = 0$. בדוק את הרציפות של הפונקציה וחשב את $f_x(0, 0)$, $f_y(0, 0)$.
5. נתונה הפונקציה $f(x, y) = x^{y^2}$. חשב את הנגזרות המעורבות f_{xy} ו- f_{yx} . האם הן שוות?
6. נתונה הפונקציה $f(x, y) = \frac{2xy}{x^2 + y^2}$, $f(0, 0) = 0$. האם קיימת $f_{xy}(0, 0)$?
7. מצא את פולינום טיילור $p_n(x, y)$ סביב $(0, 0)$ של הפונקציה $f(x, y)$.
(א) $f(x, y) = (1+x)^m (1+y)^n$, $n=1$, (ב) $f(x, y) = \ln(1+x) \ln(1+y)$, $n=2$.
8. נתונה הפונקציה $u = f(\sqrt{x^2 + y^2})$ כאשר $f(t)$ גזירה עבור כל $t > 0$. מצא את du .
9. נתונה הפונקציה $f(x, y, z) = g(x - y, y - z)$ כאשר $g(u, v)$ דיפרנציאבילית בכל המישור. הראה כי f מקיימת את המשוואה $f_x + f_y + f_z = 0$.
10. נתונה הפונקציה $f(x, y) = g(xy) + h\left(\frac{x}{y}\right)$ כאשר $g(t)$ ו- $h(s)$ גזירות פעמיים עבור כל ערך ממשי. הראה כי f מקיימת את המשוואה $x^2 f_{xx} - y^2 f_{yy} + x f_x - y f_y = 0$. מצא את f_{xy} .
11. מצא את הנגזרת המכוונת של הפונקציה $z = 1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ בנקודה $M\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}}\right)$ בכיוון הנורמל הפנימי לעקומה $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ באותה נקודה.
12. הראה כי עבור הפונקציות $z = f(u, v)$, $u = g(x, y)$, $v = h(x, y)$ בעלות נגזרות חלקיות בכל נקודות המישור מתקיים: $\text{grad } z = \frac{\partial f}{\partial u} \text{grad } g + \frac{\partial f}{\partial v} \text{grad } h$.

13. נתונות המשוואה: $x^2 + xy + y^2 = 3$ והנקודות $A(1,1)$ ו- $B(-2,1)$ המקיימות את המשוואה. בסביבה של איזו נקודה מוגדרת פונקציה סתומה $y = f(x)$ ומצא y' ו- y'' עבור ה- x מתאים.
14. נתונה המשוואה $F(x, y, z) = 0$. נניח שבנקודה $M_0(x_0, y_0, z_0)$ המקיימת את המשוואה קיימות פונקציות סתומות: $x = x(y, z)$, $y = y(x, z)$, $z = z(x, y)$. הראה כי $\frac{\partial x}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = -1$ בנקודות של דו-ממד עבור כל פונקציה המתאימות ל- M_0 .
15. מצא את כל הנקודות החשודות לקיצון מקומי של הפונקציה $u = x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 4y - 6z$ ומיין אותן.
16. מצא את כל הנקודות החשודות לקיצון מקומי של הפונקציה $u = x^3 + y^2 + z^2 + 12xy + 2z$ ומיין אותן.
17. מצא את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר של הפונקציה $f(x, y) = e^{-x^2 - y^2} (2x^2 + 3y^2)$ בתחום $x^2 + y^2 \leq 4$.
18. מצא את הערך הגדול ביותר ואת הערך הקטן ביותר של הפונקציה $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2$ בתחום $x^2 + y^2 + z^2 \leq 10$.
19. מצא את הקיצון של הפונקציה $f(x, y) = x^m + y^m$, $m > 1$, באילוץ $x + y = 2$, $x, y \geq 0$.
20. פרק את מספר ממשי $a > 0$ לשלושה מחוברים חיוביים כך שהכפל שלהם יהיה מקסימלי. נמק את תשובתך.

בהצלחה!